DOKUMEN REQUIREMENTS & UI/UX

KasOrg - Sistem Kas Organisasi

Audit rancangan, Requirement Sheet, User Flow, Page Inventory, Wireframe Review, dan Revisi Project Charter

Identitas	Keterangan
Mata kuliah	Pemrograman Web Lanjut - Minggu 2
Kelompok	Kelompok 4 - Kelas 3A
Penyusun/koordinator	Jovan Putra Wijaya
Anggota	Juniarti Siadari (25170001); Kent Muhammad Rafli (25170027); Refan Rhizqi Gusti Wintoro (25170025)
Dosen	Zaenul Arif, M.Kom.
Status	Draf siap review; bukan bukti implementasi selesai
Acuan	Modul Ajar 02 - Requirements + UI/UX (12 halaman)

1. Ringkasan Audit dan Temuan

Modul dosen mewajibkan 8-12 functional requirements, NFR relevan, user role, minimal satu user flow, page inventory, wireframe low-fidelity untuk halaman MUST, revisi Project Charter, dan bukti Git. (Modul, hlm. 7-10).

Artefak	Temuan	Tindak lanjut
Ide dan scope	Ide Sistem Kas Organisasi telah dipilih.	Kunci fitur MUST/SHOULD/COULD/OUT.
Database	SQL kaskita tersedia: roles, users, kategori, iuran, transaksi, log_aktivitas, login_attempts dan 2 view.	Uji import dan relasi; jangan klaim sudah terhubung aplikasi.
Desain Figma	Screenshot login, verifikasi akun, dashboard, laporan, transparansi, sidebar admin/anggota tersedia.	Samakan label dan alur; buat versi low-fidelity.
Akun anggota	SQL users memiliki status menunggu; rancangan baru mengusulkan akun dibuat admin.	Putuskan alur tunggal: admin membuat akun; verifikasi pendaftaran mandiri dihapus.
Profil organisasi	Menu diusulkan, belum tampak pada screenshot sidebar.	Tambahkan hanya jika disepakati sebagai SHOULD.
Bukti Git	Belum ada bukti commit yang disertakan.	Kumpulkan commit tiap anggota dan link repo.
Konsistensi angka	Figma menampilkan contoh Rp18.750.000; SQL contoh menghasilkan saldo Rp40.000.	Gunakan data database nyata saat implementasi.

2. Rumusan Masalah dan Tujuan

Masalah: Pencatatan iuran, pemasukan, dan pengeluaran organisasi secara manual dapat menyulitkan rekap, pelacakan transaksi, dan transparansi keuangan.

Tujuan: Membangun aplikasi web yang memungkinkan admin mencatat anggota, jenis iuran, transaksi kas, dan laporan; anggota dapat memantau ringkasan serta transparansi kas sesuai hak akses.

3. Role dan Hak Akses

Role	Boleh mengakses	Tidak boleh mengakses
Admin	Login; kelola akun anggota; kelola jenis iuran/kategori; catat, ubah, hapus transaksi; lihat laporan dan transparansi.	Tidak boleh melewati validasi dan aturan keamanan.
Anggota	Login; lihat dashboard, laporan, transparansi dan riwayat kas yang diizinkan.	Tidak dapat mengelola akun pengguna, mengubah nominal transaksi, atau mengubah konfigurasi iuran.

Keputusan desain: hanya dua role (admin dan anggota). Usulan ini lebih sempit daripada deskripsi awal role anggota pada SQL yang menyebut dapat menambah data kas; hak akses final harus disepakati sebelum coding.

4. Prioritas Scope

Prioritas	Fitur
MUST	Login/logout; role; kelola akun anggota oleh admin; kelola iuran; transaksi pemasukan/pengeluaran; dashboard saldo; laporan dan riwayat dasar; MySQL.
SHOULD	Filter periode; pencarian transaksi; ekspor PDF; profil organisasi baca-saja untuk anggota.
COULD	Grafik distribusi pengeluaran; log aktivitas tampilan admin.
OUT	Payment gateway, OTP email, notifikasi realtime, pendaftaran mandiri, aplikasi mobile native, AI.

5. Worksheet A - Functional Requirements (12 FR)

ID	Role	Requirement	Prioritas	Acceptance criteria
FR-01	Semua	Login menggunakan email dan kata sandi terdaftar.	MUST	Akun aktif dapat masuk; kredensial salah ditolak.
FR-02	Semua	Logout mengakhiri sesi autentikasi.	MUST	Halaman privat tidak bisa diakses sesudah logout.
FR-03	Admin	Menambah akun anggota melalui form.	MUST	Data valid tersimpan di users dengan role anggota.
FR-04	Admin	Melihat, mengubah, dan menonaktifkan akun anggota.	MUST	Perubahan muncul di daftar; akun nonaktif gagal login.
FR-05	Admin	Mengelola jenis iuran beserta nominal dan periode.	MUST	Iuran tersimpan dan dapat dipilih saat pencatatan.
FR-06	Admin	Mencatat transaksi pemasukan kas.	MUST	Transaksi valid tercatat dan menambah saldo.
FR-07	Admin	Mencatat transaksi pengeluaran kas.	MUST	Transaksi valid tercatat dan mengurangi saldo.
FR-08	Admin	Mengubah dan menghapus transaksi dengan konfirmasi.	MUST	Daftar dan saldo dihitung ulang; aktivitas tercatat.
FR-09	Admin/Anggota	Melihat dashboard saldo dan ringkasan pemasukan/pengeluaran.	MUST	Angka sesuai transaksi yang tersimpan.
FR-10	Admin/Anggota	Melihat riwayat dan laporan kas.	MUST	Saldo awal + masuk - keluar = saldo akhir.
FR-11	Admin/Anggota	Memfilter laporan berdasarkan periode.	SHOULD	Daftar dan ringkasan mengikuti periode terpilih.
FR-12	Admin/Anggota	Mengunduh laporan kas sebagai PDF.	SHOULD	PDF sesuai periode dan data yang ditampilkan.

6. Worksheet B - Non-Functional Requirements

ID	Kategori	Requirement	Cara verifikasi
NFR-01	Security	Password disimpan menggunakan hash aman, bukan teks biasa.	Periksa hash pada users dan uji login.
NFR-02	Security	Akses route dibatasi berdasarkan role dan status akun.	Uji anggota mengakses URL admin: ditolak.
NFR-03	Usability	Form menampilkan validasi dan pesan kesalahan yang jelas.	Uji field kosong, nominal negatif, email duplikat.
NFR-04	Compatibility	Tampilan dapat digunakan di desktop dan mobile.	Uji lebar layar desktop dan ponsel.
NFR-05	Performance	Daftar transaksi memakai pagination saat data bertambah.	Uji data banyak dan navigasi halaman.
NFR-06	Maintainability	Kode dan dokumen disimpan di Git dengan struktur konsisten.	Periksa repo, commit, dan README.

7. User Story dan Acceptance Criteria

Admin: Sebagai admin, saya ingin membuat akun anggota agar anggota dapat login tanpa pendaftaran mandiri. Acceptance: Form valid menyimpan akun dengan role anggota dan akun dapat login jika aktif.

Admin: Sebagai admin, saya ingin mencatat iuran dan pengeluaran agar saldo kas selalu terbarui. Acceptance: Transaksi tersimpan dan ringkasan saldo berubah sesuai jenisnya.

Anggota: Sebagai anggota, saya ingin melihat laporan dan riwayat kas agar penggunaan dana transparan. Acceptance: Halaman menampilkan transaksi yang diperbolehkan tanpa aksi edit/hapus.

8. Worksheet C - User Flow Utama: Pencatatan Iuran oleh Admin

No	Aksi pengguna	Respons sistem	Keputusan/lanjutan
1	Admin membuka halaman login.	Sistem menampilkan form.	Masukkan email dan password.
2	Admin mengirim kredensial.	Sistem memvalidasi akun aktif dan role.	Valid: dashboard; tidak: pesan error.
3	Admin membuka Input Iuran / Transaksi.	Sistem menampilkan form dan daftar iuran.	Pilih anggota dan iuran.
4	Admin mengisi tanggal, jumlah, dan keterangan.	Sistem memeriksa field, nominal dan referensi.	Jika tidak valid: koreksi input.
5	Admin menekan Simpan.	Sistem menyimpan transaksi pemasukan.	Berhasil: notifikasi sukses.
6	Admin membuka dashboard/laporan.	Sistem menghitung ringkasan dari database.	Saldo dan riwayat terbarui.

Alur tambahan akun anggota: Admin login → Kelola Akun Anggota → Tambah Anggota → validasi data → simpan users (role anggota, status aktif) → anggota login. Tidak ada registrasi publik.

9. Worksheet D - Page Inventory

Prioritas halaman disusun mengikuti scope proyek; bukan daftar halaman yang sudah selesai diimplementasikan.

No	Halaman	Role	Fungsi	Prioritas
01	Login	Semua	Autentikasi	MUST
02	Dashboard	Admin/Anggota	Ringkasan kas	MUST

No	Halaman	Role	Fungsi	Prioritas
03	Kelola Akun Anggota	Admin	CRUD akun	MUST
04	Form Akun Anggota	Admin	Tambah/edit akun	MUST
05	Kelola Iuran	Admin	CRUD jenis iuran	MUST
06	Transaksi Kas	Admin	Daftar pemasukan/pengeluaran	MUST
07	Form Transaksi	Admin	Tambah/edit transaksi	MUST
08	Laporan Kas	Admin/Anggota	Rekap dan riwayat	MUST
09	Transparansi Kas	Admin/Anggota	Ringkasan penggunaan dana	SHOULD
10	Profil Organisasi	Admin/Anggota	Informasi organisasi	SHOULD

10. Worksheet E - Review Wireframe

Pemeriksaan	Status	Catatan
Semua halaman MUST memiliki low-fidelity	Belum terverifikasi	Screenshot yang diberikan adalah desain detail; buat frame grayscale untuk halaman MUST.
Wireframe mengikuti user flow	Perlu penyesuaian	Ganti verifikasi akun menjadi kelola akun; hapus pendaftaran mandiri.
Role dan akses sesuai requirement	Sebagian	Sidebar admin/anggota ada, tetapi mode preview hanya untuk demo.
Tombol/aksi utama jelas	Sebagian	Tombol login, persetujuan, unduh PDF terlihat; form transaksi belum diaudit.
Form memiliki field dibutuhkan	Belum terverifikasi	Perlu cek form akun, iuran dan transaksi.
Tabel/list memiliki aksi	Sebagian	Tabel verifikasi tampak; harus diganti aksi kelola akun.
Ada feedback/error	Belum terverifikasi	Tambahkan state validasi dan sukses/gagal.
Layout cocok untuk Bootstrap	Potensial	Layout kartu/tabel bisa diimplementasi responsif; perlu pengujian.
Tidak ada fitur di luar scope	Perlu revisi	Hapus notifikasi yang tidak dibutuhkan dan preview role dari produk final.

11. Arahan Wireframe Figma Low-Fidelity

Buat file bernama PWL_KasOrg_Wireframe, page Wireframe, dan frame bernomor 01-08 untuk semua halaman MUST. Gunakan grayscale, navbar/sidebar, judul, form/tabel/card, tombol utama, dan area feedback. Tautkan user flow minimal dari login sampai transaksi tersimpan. Simpan link di README.

Link desain referensi yang dibagikan: https://www.figma.com/make/hD1dIZd9NnnDEeUqY0y7AP/Sistem-Kas-Organisasi

12. Audit Database kaskita dan Kesesuaian UI

Area	Dukungan SQL	Catatan implementasi
Akun dan role	users, roles	Gunakan role_id dan status; form tambah akun tidak boleh menyimpan password plaintext.
Jenis iuran	iuran	Nama, nominal, periode, status tersedia.
Transaksi	transaksi, kategori	Pastikan kategori sesuai tipe; validasi jumlah > 0.
Laporan	v_ringkasan_kas, v_transaksi_detail	View ringkasan saat ini seluruh waktu; laporan per bulan perlu query filter tanggal.
Audit	log_aktivitas, login_attempts	Tabel tersedia, tetapi pengisian otomatis belum terbukti.
Profil organisasi	Belum ada tabel khusus	Jangan klaim fitur edit tersimpan tanpa penambahan skema.

Area	Dukungan SQL	Catatan implementasi
Identitas NIM	Belum ada kolom NIM di users	Desain pencarian NIM perlu penambahan kolom atau hapus filter NIM.

Validasi contoh SQL: pemasukan Rp5.000 + Rp50.000, pengeluaran Rp15.000, sehingga saldo Rp40.000. Nilai desain Figma merupakan mock data, bukan hasil SQL contoh.

13. Revisi Project Charter - KasOrg

Elemen	Isi revisi
Nama proyek	KasOrg - Sistem Kas Organisasi
Masalah	Pencatatan kas dan iuran organisasi kurang terstruktur, rekap dan transparansi sulit.
Target pengguna	Admin/pengelola kas dan anggota organisasi.
Solusi	Aplikasi web pengelolaan akun, iuran, transaksi, dashboard, dan laporan kas.
Teknologi rencana	Laravel, Blade/Bootstrap, MySQL/MariaDB, GitHub; finalisasi versi setelah setup.
MVP	Login dan role; CRUD anggota/iuran/transaksi; dashboard dan laporan dasar.
Di luar scope	Pembayaran online, OTP, pendaftaran mandiri, notifikasi realtime, aplikasi native.
Keberhasilan	Admin dapat menyimpan transaksi dan anggota dapat melihat saldo/laporan yang konsisten.
Risiko	Desain Figma belum berupa Laravel; mismatch database/UI; keterbatasan waktu anggota.
Mitigasi	Kunci requirement, buat low-fi, integrasi bertahap, review berkala, bukti commit.

14. Pembagian Kerja Usulan

Penanggung jawab	Tugas	Bukti yang dikumpulkan
Jovan Putra Wijaya	Koordinasi, requirement, backend Laravel dan integrasi.	requirements.md, branch/commit backend.
Refan Rhizqi Gusti Wintoro	Figma, wireframe low-fi, komponen frontend.	Link Figma, screenshot frame, commit frontend jika sudah coding.
Kent Muhammad Rafli	Skema database, relasi, query, pengujian import SQL.	kaskita.sql, ERD, commit database.
Juniarti Siadari	Dokumentasi, skenario testing, catatan review dosen.	test-cases.md, meeting notes, commit docs.
Anggota lain (jika ada)	Belum ditetapkan; perlu konfirmasi susunan kelompok.	Tentukan kontribusi yang bisa diverifikasi.

Pembagian ini merupakan usulan kerja, bukan konfirmasi persetujuan seluruh anggota.

15. Timeline Ringkas Sesuai Roadmap Modul

Minggu	Fokus
1-2	Ide, Project Charter, requirements, role, flow, page inventory, wireframe.
3-5	Setup framework, Blade, login, database, CRUD.
6-8	Validasi, integrasi, MVP dan UTS.
9-11	Security dan performance.
12-14	Deployment, testing, laporan uji.
15-16	Finalisasi, UAS, portofolio.

16. Struktur Repository dan Git Evidence

Susunan yang disarankan modul: README.md; docs/project-charter.md; docs/requirements.md; docs/user-flow.png atau tautan Figma; docs/wireframe-link.md; docs/meeting-notes/; src/ atau folder aplikasi mulai minggu 3.

Bukti kontribusi: setiap anggota melakukan commit sesuai tugasnya. Tautan repo, hash commit, dan screenshot riwayat commit belum diberikan sehingga statusnya belum terverifikasi.

17. Checklist Final Minggu 2

Item	Status
Rumusan masalah dan role	Draf tersedia
8-12 FR dan NFR	Draf tersedia di dokumen ini
Scope MUST/SHOULD/COULD/OUT	Draf tersedia
User flow	Draf tersedia; perlu diagram visual
Page inventory	Draf tersedia
Wireframe low-fidelity semua MUST	Belum diverifikasi; perlu dibuat
Revisi Project Charter	Draf tersedia; perlu persetujuan kelompok
Link Figma di README	Belum diverifikasi
Git commit tiap anggota	Belum diverifikasi
Review dosen dan finalisasi	Menunggu masukan

18. Refleksi Individual - Draf Jovan

1. Requirement paling penting? Pencatatan transaksi kas dan perhitungan saldo yang konsisten, karena keduanya inti masalah yang diselesaikan KasOrg.

2. User flow paling membingungkan? Perbedaan input jenis iuran dan pencatatan pembayaran iuran; harus dibedakan pada label, form, dan alur.

3. Keputusan scope? Membatasi aplikasi pada dua role dan transaksi manual tanpa pembayaran otomatis, OTP, atau notifikasi realtime.

4. Kontribusi minggu ini? Mengoordinasikan rancangan, meninjau database dan Figma, serta menyusun kebutuhan dan alur awal. Sesuaikan dengan kontribusi aktual sebelum dikumpulkan.

5. Hal yang diperbaiki sebelum coding? Samakan flow akun, halaman wajib, dan struktur SQL; lengkapi low-fidelity dan pastikan setiap anggota memahami tugas.

19. Sumber dan Batasan

Sumber utama: Modul Ajar 02 - Requirements + UI/UX, terutama halaman 4 (scope), 6 (wireframe), 7-8 (worksheet), 9 (tugas dan repository), 10 (checklist). Sumber proyek: dump SQL kaskita yang dikirim di percakapan, screenshot Figma, dan pembagian kerja yang dibahas. Dokumen ini bukan hasil pengujian langsung aplikasi maupun audit penuh file Figma.

Sebelum submission: konfirmasi pembagian tugas, peran final, pilihan framework, status GitHub, link low-fidelity, dan hasil review dosen.

Link Figma : https://snack-stripe-92170941.figma.site/